

Como avaliar o impacto da revolução tecnológica da IA no setor dos trabalhadores de colarinho branco

Zhihu

Nos últimos tempos, notícias e comentários sobre a implantação em larga escala da programação por IA inundam a internet, com previsões cada vez mais alarmantes. Em artigos e respostas anteriores (ver «Sob o frenesi da IA, os programadores perderão o emprego em massa?» e «Não se deixem enganar pelo capital e seus lacaios: o estouro da bolha da IA está à vista») criticamos essas visões "apocalípticas da IA". Mas, embora a IA não possa substituir a grande maioria dos colarinhos brancos — e muito menos robôs substituírem os colarinhos azuis —, é inegável que a IA está transformando revolucionariamente o trabalho do setor. Essa revolução terá grande impacto na estrutura de classes de todos os países industrializados. Por isso, é necessário discutir a fundo.

I. A revolução da IA aprofundará a proletarização da "classe média" de colarinho branco

(I) O colarinho branco antes da revolução da IA

Há cerca de dez anos, a esquerda da internet chinesa debateu os "proletários intelectuais". Uns diziam: o colarinho branco é intelectual, tradicionalmente "pequena burguesia", não proletário. Outros: o colarinho branco não possui meios de produção e é assalariado: "proletário intelectual", parte do proletariado. O debate não chegou a consenso, mas levantou a questão e popularizou o conceito.

Com o aumento da escala e da complexidade da produção, o trabalho de informação e conhecimento virou parte do processo de trabalho. A burguesia emprega trabalhadores intelectuais para essas atividades "imateriais". Formalmente, são assalariados sem meios de produção: certamente proletários. Mas, como seu trabalho é o fator decisivo do processo de produção, têm alta autonomia; comparados aos operários da grande indústria mecanizada e da linha de montagem, conservam muitos traços dos trabalhadores pré-capitalistas. Por isso muitos os consideram intelectuais, pequena burguesia.

Com o desenvolvimento da tecnologia da informação, em muitos setores a máquina virou o núcleo do processo de produção: não é o robô que assiste a pessoa, mas a pessoa que assiste a máquina. Bancos, armazéns, bilheterias, contabilidade: desde os anos 80, sistemas de software fazem esse trabalho. O

processamento, o cálculo, o armazenamento e a transmissão de informação — o trabalho intelectual repetitivo em massa — automatizaram-se. O trabalho do colarinho branco passou a ser alimentar esses sistemas e usar seus resultados. Sem redes e software, quantos colarinhos brancos seriam necessários para sustentar produção e troca tão complexas? Para muitos, viraram "apêndices" dos sistemas informáticos; com salário baixo e alta substituíbilidade, "proletários intelectuais" é nome justo.

Mas o trabalho de fabricar as "máquinas" — os sistemas informáticos, inclusive aplicações — continua essencialmente artesanal: sobretudo a escrita de código, que exige teclar linha a linha. A globalização expandiu a produção e a demanda por software explodiu; por isso há enorme demanda permanente por programadores. São cerca de 30 milhões no mundo: os operários da indústria de máquinas do trabalho de informação. Nas empresas de software, embora haja divisão de funções (front-end, back-end, testes, operações, pré-venda), predomina o trabalho manual, análogo à manufatura do capital. Algumas pequenas empresas nem chegam à manufatura: só à "cooperação simples". Por isso, a dependência do programador em relação ao capital é formal, não real: formalmente proletário, mas com muitos traços do "pequeno camponês" ou da "pequena burguesia" pré-capitalista; o apelido chinês "fazendeiro de código" é acertado.

Além disso, como os sistemas não processam bem a linguagem natural nem os dados de imagem, em muitos setores há tarefas que as máquinas não fazem. Entre sistemas de uma mesma empresa ou de empresas diferentes, sem interfaces alinhadas, sempre é preciso uma pessoa para o empalme. As máquinas seguem sendo peças independentes, não um sistema de máquinas completo. A passagem da dependência formal à real não se completou.

(II) O colarinho branco depois da revolução da IA

O que a revolução da IA realiza é introduzir um sistema de máquinas universal no trabalho intelectual, transformar o modo de trabalho e fazer o colarinho branco virar apêndice do sistema: completar a transição da dependência formal à real.

Nos últimos 30-40 anos, com as TIC e a internet, a maior parte do conhecimento humano se digitalizou e se armazena em sistemas interconectados. O conhecimento acumulado migrou para a rede; o novo conhecimento já nasce digital. Fóruns e sites acumulam o conhecimento humano no "espaço público" da internet; o software livre rompeu a propriedade privada e tornou o conhecimento patrimônio comum da humanidade.

Mas esse patrimônio — conhecimento, código, livros, artigos — é o recurso-chave com que o sistema de máquinas substitui o colarinho branco. O grande modelo de linguagem é o treinamento, com o conhecimento público da humanidade, de uma rede neural profunda que comprime o conhecimento em parâmetros, permitindo produzir conhecimento a partir do contexto de entrada (o prompt). Com

prompts adequados, o sistema produz autonomamente: código, artigos, músicas, textos, tabelas. Com RAG e ferramentas externas, temos os agentes de IA, que executam tarefas maiores: desenvolver um sistema de gestão, um site, um artigo de síntese.

Embora, como dissemos em «Muitas das imaginações sobre a IA e os robôs não são realistas», a lei de escala dos LLMs tenha chegado ao fim e as alucinações sejam inevitáveis^[1], as empresas competem pela transição à IA: de "a IA assiste a pessoa" a "a pessoa assiste a IA". Os empregados não têm incentivo para se otimizar; então se demite primeiro e se força os restantes a usar a IA. Se a IA se provar limitada, a empresa recontrata; se a transição se provar viável, o capital vai exprimindo a água até não poder mais. Só então aparecerá a forma final da transição e a proporção homem-máquina.

O que isso significa para o colarinho branco?

Primeiro, para os colarinhos brancos cujo trabalho se completa no mundo digital e se autovalida antes da entrega, os agentes de IA produzem grande transformação. Os primeiros afetados são os programadores — sobretudo os de hardware genérico: seu trabalho é digital e se valida por compilação e testes. O agente de IA, com o feedback da validação, itera autonomamente. A escrita real do código acabará sendo feita pela máquina; o humano passa a fornecer insumos (análise de requisitos, design), supervisionar, verificar e manter.

E cada eslabão será substituído por "agentes de IA"; a cooperação entre ofícios vira cooperação entre agentes assistida por colarinhos brancos. É exatamente o sistema de máquinas de Marx:

«Só quando o objeto de trabalho percorre uma série de fases processuais ligadas entre si, executadas por uma série de máquinas-ferramenta distintas mas complementares, é que o verdadeiro sistema de máquinas substitui as máquinas individuais. Aqui reaparece a cooperação baseada na divisão do trabalho, característica da manufatura, mas agora como combinação de máquinas parciais de trabalho.» (*Obras completas de Marx e Engels*, t. 23, p. 416)

E esses agentes provavelmente invocam o mesmo LLM; o grande modelo de linguagem é o motor primário do trabalho intelectual, fornecendo a inteligência geral:

«Um sistema de máquinas, quer se baseie, como na tecelagem, na simples cooperação de máquinas de trabalho homogêneas, quer, como na fiação, na combinação de máquinas de trabalho heterogêneas, forma por si mesmo um grande autômato, desde que impulsionado por um motor primário automático. Quando a máquina de trabalho executa sem ajuda humana todos os movimentos necessários para transformar a matéria-prima, e só requer a vigilância de uma pessoa ao lado, temos um sistema de máquinas automático.» (t. 23, p. 418)

Os sistemas de software feitos pelos programadores proletarizaram outros colarinhos brancos; agora, a IA faz os próprios programadores correrem para a proletarização, até mais longe que os outros.

Para os demais colarinhos brancos, o impacto é geral e profundo. O LLM compreende a linguagem; para os que só alimentam sistemas, grande parte das tarefas pode ser substituída diretamente. Para os de passos mais complexos, a IA ainda não substitui: só aumenta a eficiência. Como muitos trabalhos envolvem conhecimentos fragmentários de clientes e processos específicos — que não estão na internet e mudam constantemente —, sem que o trabalhador organize esse conhecimento em "skills", o agente não completa o trabalho. E, mesmo forçado a solidificar o conhecimento, o trabalho muda sem cessar, exigindo atualizar o skill; a mão de obra dificilmente se reduz. O resultado provável: os colarinhos brancos usam a IA, mas passam o tempo ajustando o contexto de entrada, mudando o fundo semântico do raciocínio. Na produção de informação e conhecimento, o sistema centrado na IA se tornará indispensável, até central.

A descrição de Marx do operário fabril é sobrecogedora. Os colarinhos brancos que leem isto podem perguntar: diante do sistema de IA, fruto da ciência, não se sentem "insignificantes" e "vazios"?

«A habilidade parcial do operário de máquina individual, agora esvaziada, desaparece ante a ciência, ante as enormes forças naturais, ante o trabalho social de massas, como acessório insignificante; a ciência, as enormes forças naturais e o trabalho social de massas estão incorporados ao sistema de máquinas e, com ele, constituem o poder do "amo".» (t. 23, p. 416)

Assim, tanto os programadores que produzem o sistema quanto os colarinhos brancos que o aplicam verão a IA passar de "ferramenta" a "máquina": de o trabalhador usar a máquina, a a máquina usar o trabalhador. O ritmo da máquina será o ritmo do trabalho.

Quantos colarinhos brancos a IA substituirá? Difícil avaliar; minha estimativa: 20-30% dos postos. Mas, com a expansão da produção e da demanda social, o número total de postos cairá pouco, ou até subirá. As afirmações de que em 3-5 anos a maioria dos empregos de colarinho branco desaparecerá, ou que em 10 anos ninguém trabalhará, são pura bobagem.

II. Manifestações concretas da "proletarização" do colarinho branco

A reestruturação da produção de informação pela IA terá grande impacto na vida dos colarinhos brancos; podemos comparar com o impacto da grande indústria mecanizada sobre os operários da manufatura na primeira revolução industrial.

(I) A desqualificação do colarinho branco

O valor da força de trabalho é determinado pelo valor dos meios de subsistência para sua reprodução. Como o trabalho de colarinho branco exige conhecimento e habilidade, esses trabalhadores são universitários. Deixando de lado as distorções de oferta e demanda (como a escassez de mão de obra

manual nos países desenvolvidos), o salário do colarinho branco costuma ser maior que o do azul, porque o custo da universidade está embutido.

Mas o sistema de agentes centrado no LLM reduzirá os requisitos de conhecimento. Na primeira revolução industrial, a máquina tornou supérflua a força muscular; os capitalistas empregaram mulheres e crianças:

«Na medida em que a máquina torna supérfluo o músculo, torna-se um meio de empregar trabalhadores sem força muscular ou com desenvolvimento corporal imaturo mas membros mais ágeis. Por isso, o primeiro grito do uso capitalista da máquina foi: trabalho de mulheres e crianças! Assim, esse poderoso meio de substituir trabalho e trabalhadores converteu-se imediatamente em meio de submeter todos os membros da família do trabalhador, sem distinção de sexo nem idade, ao domínio direto do capital.» (t. 23, p. 416)

Com a IA, basta descrever os requisitos; não é preciso saber programar. Como na primeira revolução industrial, quando poucos homens adultos dirigiam grupos de crianças, o capitalista usará poucos mestres de alta qualificação (universitários) para dirigir bacharéis e fazer o trabalho de vários universitários? Totalmente possível. O número total pode não cair, mas os requisitos de qualificação se enfraquecerão e os salários podem cair muito. A demanda social de universitários despencará. Daí a "teoria da universidade inútil":

大学文凭成废纸？AI 暴击美国 00 后！他哥大退学成千万富翁，我却还要还学贷



新智元

人工智能话题下的优秀答主

+ 关注

19 人赞同了该文章

编辑：编辑部 ZXH

【新智元导读】美国 Z 世代⁺表示：因为 ChatGPT，大学文凭已经变成一张废纸！纯属浪费时间浪费金钱。刚刚出炉的调查显示，同意此观点的年轻人已经达到了 49%。而哥大退学网红等 00 后创业明星的故事，更是让美国人对大学教育完全祛魅了。

摊牌了，不装了，美国的 Z 时代已经对上大学彻底不耐烦了。

现在，他们喊出这样的宣言：有了 ChatGPT，大学文凭已经彻底成了一张废纸！纯粹就是浪费时间 and 金钱。

知乎 @最最遥远的路

(II) O alongamento da jornada

A história prova: as ferramentas que aumentam a eficiência não aliviam o trabalhador; cansamo-nos mais^[2].

BUSINESS • 4 MIN READ

AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition 'AI brain fry'

MAR 13, 2026

Analysis by Allison Morrow

知乎 @最最遥远的路

Marx analisou a fundo:

«Se a máquina é o meio mais poderoso de aumentar a produtividade do trabalho, isto é, de encurtar o tempo de trabalho necessário para produzir as mercadorias, como portadora do capital torna-se, antes de tudo, na indústria que ocupa diretamente, o meio mais poderoso de prolongar a jornada de trabalho para além de todos os limites naturais. Por um lado, criou novas condições para o capital desenvolver arbitrariamente essa tendência constante; por outro, novos motivos que intensificam a avidez do capital pelo trabalho alheio.» (t. 23, pp. 441-442)

Com o sistema de máquinas crescendo no processo de trabalho, a resistência operária é esmagada, e o desemprego causado pela máquina tira o poder de barganha dos trabalhadores:

«A aplicação capitalista da máquina criou, por um lado, um novo e poderoso motivo para prolongar ilimitadamente a jornada de trabalho, e transformou o modo de trabalho e o caráter do corpo de trabalho social de tal maneira que se rompeu a resistência a essa tendência; por outro, em parte submetendo ao capital camadas de trabalhadores que antes lhe eram inacessíveis, em parte deslocando trabalhadores, produziu uma população trabalhadora excedente, obrigada a obedecer às leis impostas pelo capital. Daí o fenômeno notável: a máquina aboliu todos os limites morais e naturais da jornada de trabalho.» (t. 23, p. 447)

(III) O aumento da intensidade do trabalho

Como Marx analisou a intensidade na primeira revolução industrial:

«O encurtamento da jornada de trabalho, que criou as condições subjetivas para a condensação do trabalho — a possibilidade de o operário despender mais força num tempo dado —, uma vez imposto por lei, converteu a máquina, nas mãos do capital, em meio objetivo e sistemático de extorquir mais trabalho no mesmo tempo. Por duas vias: aumentando a velocidade da máquina e ampliando o número de máquinas que o mesmo operário deve vigiar.» (t. 23, p. 452)

O que aconteceu com o trabalho manual se repete no intelectual. Com os agentes de IA, o capitalista exige que o trabalhador acione vários agentes ao mesmo tempo; a concorrência multitarefa aumenta a intensidade e cansa mais^[3].

BUSINESS INSIDER

SubscribeNewsletters

NASDAQ ▲ +0.11% S&P 500 ▲ +0.11% OIL ▲ +8.98% AAPL ▼ -0.21% NVDA ▼ -0.41% MSFT ▼ -0.01% TSLA ▲ +0.21% AMZN ▼ -0.02% META ▼ -0.03% DOW ▼ -0.13% NASDAQ ▲ +0.11%

AI

Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause 'brain fry,' study finds

By Brent D. Griffiths

知乎 @最遥远的路

(IV) O aumento do despotismo na organização do trabalho

Os colarinhos azuis recebem arengas e disciplina rígida; os brancos gozavam de privilégio. Se a reestruturação se completar, a disciplina do colarinho branco aumentará.

Marx:

«A subordinação técnica do operário ao movimento uniforme dos meios de trabalho e a composição peculiar do corpo de trabalho, formado por indivíduos de ambos os sexos e idades diversas, criaram uma disciplina de caserna. Essa disciplina desenvolveu-se até virar o sistema fabril completo, desenvolvendo plenamente o trabalho de vigilância e a divisão dos operários em operários e supervisores, em soldados rasos e suboficiais industriais. O capital impôs, no código de fábrica, mediante legislação privada, seu despotismo autocrático sobre os operários. O chicote do supervisor de escravos foi substituído pelo livro de multas do capataz.» (t. 23, p. 465)

Na era do trabalho intelectual feito pelo cérebro humano, a supervisão era difícil: não se controla a atividade mental. Agora, o processo mental se completa com a interação pessoa-máquina, e a máquina faz o trabalho intelectual geral; o capitalista obteve o meio de supervisão total. Por exemplo, as empresas monitoram o consumo de tokens dos empregados^{[4][5]}.

大厂“牛马”，被迫用AI



定焦One

关注

本文来自微信公众号：定焦One，作者：王璐、金玗璠、王汉星、雷晶、陈丹、李梦冉，编辑：金玗璠，头图来自：AI生成

这股“AI提效”的风，还是刮到了大厂打工人身上。

最开始，AI还只是少数技术极客和尝鲜者的玩具。有人自掏腰包买会员，有人私下交流提示词，把它当成提高效率的新工具，确实从中尝到了甜头。

嗅一嗅

但现在，情况变了。国内外的互联网大厂已经从“鼓励使用AI”进入了“隐性强制使用AI”的阶段。有人被统计每天消耗了多少Token，有人所在团队把AI使用情况和绩效挂上了钩，有人被要求优先使用公司自研工具，有人则要把自己的工作经验拆成流程、写成Skills，交给AI反复调用。

当“用AI”、“烧Token”逐渐变成一种考核、一套要求，甚至一种新的工作模板，那些被卷进这场智能化浪潮的大厂员工，真实处境到底如何？

这两天，我们和六位来自不同公司、不同岗位的从业者聊了聊。他们的背景涵盖了海外上市公司的CIO、国内头部大厂的高级研发、负责写代码的初级程序员，以及做运营和市场商务的非技术岗。

有人靠着AI实现效率翻倍，将产品需求文档的输出周期从几周压缩到一天，甚至一个人干出了过去一个团队成果；也有人为了应对“智能化产出”的要求，把一份简单的数据看板手动调试了80遍，硬生生把AI用成了需要不断“擦屁股”的初级实习生。

知乎 @最遥远的路

III. A resistência dos proletários intelectuais

A substituição dos colarinhos brancos por máquinas provoca resistência; as formas podem ser comparadas à resistência dos artesãos substituídos pela máquina.

(I) Ludismo: a resistência contra a máquina

Há dias, uma publicação viralizou: inventou o termo "traidores de código" (ma jian), dizendo que os desenvolvedores de LLMs prejudicaram a todos.

你们搞大模型的就是码奸，你们已经
害死前端兄弟了，还要害死后端兄
弟，测试兄弟，运维兄弟，害死网安
兄弟，害死ic兄弟，最后害死自己害
死全人类

知乎 @最最遥远的路

A oposição direta entre trabalhadores e sistema de máquinas é evidente. Os agentes de IA estão em implantação, o efeito real é incerto, mas muitos capitalistas já fixaram metas de eficiência — diz-se que muitas empresas miram 50%. Se o valor total não muda, 50% de eficiência = 50% de demissões. Embora os despedimentos atuais não sejam resultado da IA, os patrões estão de fato empurrando a implantação. Mesmo que as metas não se cumpram, no processo a vida de muita gente virará de cabeça para baixo, com famílias destruídas. De um lado, desemprego em massa; de outro, o desemprego rebaixa os salários. Como não odiar os que desenvolvem e introduzem a IA?

O análise de Marx continua aguda:

«Mal o meio de trabalho se apresenta como máquina, torna-se imediatamente concorrente do próprio operário. A autovalorização do capital pela máquina é diretamente proporcional ao número de operários cujas condições de existência ela destrói. Todo o sistema da produção capitalista se baseia na venda da força de trabalho como mercadoria. A divisão do trabalho unilateraliza essa força, dotando-a apenas da habilidade específica de manejar ferramentas parciais. Uma vez que a ferramenta é manejada pela máquina, o valor de troca da força de trabalho desaparece junto com seu valor de uso. O operário, como papel-moeda retirado da circulação, já não se vende. Uma parte da classe operária é assim convertida pela máquina em população excedente; parte perece na luta desigual da velha manufatura contra a produção mecanizada; outra parte se precipita nos setores de acesso mais fácil, saturando o mercado de trabalho e fazendo o preço da força de trabalho cair abaixo de seu valor.» (t. 23, p. 471)

Quem conhece a história da substituição em massa de operários por máquinas na revolução industrial sabe: é história de sangue e lágrimas. Os operários destruídos pela máquina lançaram o movimento de destruição das máquinas.

«Uma vez que esses tecelões põem fim à sua breve existência, as máquinas só lhes causam um "breve incômodo". E, como a máquina ocupa sem cessar novos campos de produção, a influência "breve" da máquina se torna duradoura. A forma independente e estranhada que a produção capitalista confere às condições e aos produtos do trabalho desenvolve-se com a maquinaria até virar oposição completa. Por isso, só com a máquina se produziu a primeira violenta rebelião do operário contra o meio de trabalho.» (t. 23, pp. 472-473)

E vemos como o capital se entusiasma com a substituição pela IA, como usa a IA para bater nos trabalhadores em todas as plataformas.

«A máquina não é só um concorrente poderosíssimo, capaz de tornar "excedente" o assalariado a qualquer momento. O capital a declara também, aberta e conscientemente, força hostil ao operário e a utiliza como tal. A máquina tornou-se a arma mais poderosa para reprimir as revoltas periódicas, as greves etc. contra o despotismo do capital.» (t. 23, p. 477)

O ludismo estava condenado ao fracasso. Mesmo que hackers em defesa dos trabalhadores derrubassem os serviços de IA, não deteriam o processo. Mas a resistência é normal: é a primeira forma de resistência. Ninguém decente zomba dela. Como disse Lênin:

«Houve um tempo em que a hostilidade do operário ao capital se expressava apenas como vago ódio aos exploradores, como vaga consciência da opressão e desejo de vingança. A luta de então se manifestava em ações dispersas: destruir fábricas, quebrar máquinas, agredir diretores. Era a primeira forma do movimento operário, necessária na época, porque o ódio ao capitalista foi sempre o primeiro impulso da autodefesa operária.» (Lênin, *Projeto de programa do POSDR e sua explicação*)

Se os agentes de IA se provarem eficazes, mesmo substituindo só 20-30% dos colarinhos brancos, veremos nos próximos anos o despertar da primeira consciência de classe no setor.

(II) A união dos colarinhos brancos e azuis

A chamada "classe média", protagonizada pelo colarinho branco, foi sempre a base de classe das forças pró-capitalistas no movimento operário. As grandes diferenças de condições e renda dificultam a união dos dois grupos. E a existência do colarinho branco faz as famílias de colarinho azul sonharem em criar um filho de colarinho branco; muitos operários creem que a educação muda o destino. Tudo isso estabiliza o capitalismo.

A proletarização ulterior do colarinho branco pela IA mudará isso. Primeiro, a desqualificação, a queda dos empregos bem pagos e a instabilidade reforçam a consciência de classe. Segundo, o desaparecimento em massa dos empregos bem pagos torna muito menos possível o "sonho" do colarinho azul. Cada vez mais gente compreenderá que é cada vez mais difícil ganhar mais elevando o conhecimento próprio; que o abismo entre capital e trabalho se alarga; e que melhorar a vida, reduzir

a intensidade e encurtar a jornada só vêm da luta coletiva, não do esforço individual. O capitalismo continuará oferecendo alguns empregos bem pagos, e alguns continuarão sonhando; mas a distância entre sonho e realidade despertará cada vez mais gente.

Houve tempo em que os colarinhos brancos empreenderam o idealismo do software livre; hoje, as empresas de LLMs usam o código gratuito do movimento livre para treinar modelos que ajudam o capital a substituir programadores por máquinas. O capitalismo tende a converter em mercadoria privada, em instrumento de lucro, tudo o que é público, compartilhado e belo da humanidade. Das bicicletas compartilhadas que ocupam o espaço público às empresas de LLMs que usam "de graça" o trabalho intelectual humano, a cena se repete. Sob o martelo do capital, o colarinho branco se tornará cada vez mais lúcido sobre sua posição de classe. E a lucidez é o começo de toda ação racional.

Sobre esta parte, as limitações do ambiente não me permitem dizer mais. Os mais de duzentos anos de história do movimento operário oferecem lições suficientes. De Bangalore a São Francisco, do Rio de Janeiro a Nairóbi, somos membros comuns desse grupo. «Numa era de paz universal, o mesmo frio e o mesmo calor alcançam todos os cantos do planeta»; nosso destino está entrelaçado.

IV. Resumo

Para avaliar objetivamente o impacto da IA sobre o colarinho branco, duas coisas:

Primeiro: a IA não pode substituir a maioria dos colarinhos brancos. O LLM atual não alcança a AGI; os agentes potenciados ainda exigem trabalho humano. Não se deixe intimidar pelo capitalista nem caia no catastrofismo de ficção científica. E a robótica é ainda mais imatura que os LLMs: precisa de longo processo científico para sair do laboratório; nem se fala em uso comercial (ver «Muitas das imaginações sobre a IA e os robôs não são realistas»).

Segundo: a IA tem o potencial de transformar por completo o trabalho de colarinho branco; é provável que se passe de "o colarinho branco trabalha com ferramentas" a "a máquina (a IA) trabalha com o colarinho branco". O trabalho de colarinho branco sofrerá as mudanças descritas e, em nível de vida e consciência, se aproximará do colarinho azul. A mudança das condições de produção dá aos dois grandes corpos da classe operária a possibilidade real de "confluir".

Referências

- ^ «H-Neurons: On the Existence, Impact, and Origin of Hallucination-Associated Neurons in LLMs»: os autores da Universidade de Tsinghua localizaram as neurônios que produzem alucinações, mas mostraram que são essenciais ao desempenho; desativá-los é impossível.
<https://arxiv.org/abs/2512.01797>

- ^ AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition 'AI brain fry'
<https://edition.cnn.com/2026/03/13/business/ai-brain-fry-nightcap>
 - ^ Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause 'brain fry,' study finds <https://www.businessinsider.com/ai-brain-fry-study-agents-uses-2026-3>
 - ^ Companies Start Tracking Their Workers' AI Token Usage
<https://iblnews.org/story/companies-start-tracking-their-workers-ai-token-usage>
 - ^ Os "cavalos de carga" das grandes empresas, forçados a usar IA
<https://www.huxiu.com/article/4848066.html>
-

Notas

[1] «H-Neurons: On the Existence, Impact, and Origin of Hallucination-Associated Neurons in LLMs»: as alucinações são inerentes à arquitetura do LLM. <https://arxiv.org/abs/2512.01797>

中文原文：《H-Neurons: On the Existence, Impact, and Origin of Hallucination-Associated Neurons in LLMs》清华大学的这篇论文非常值得关注。这篇论文的 authors，找到了导致幻觉出现的人工神经元，但是他们的研究也表明，这些神经元除了造成幻觉，对模型的性能也起着关键作用，所以无法直接通过禁用这些神经元的方式解决幻觉。H-Neuron 的出现，很可能是下一个词元预测这种预训练过程导致的，是内在于大语言模型架构的。

<https://arxiv.org/abs/2512.01797>

[2] AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition 'AI brain fry'
<https://edition.cnn.com/2026/03/13/business/ai-brain-fry-nightcap>

中文原文：AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition 'AI brain fry'

<https://edition.cnn.com/2026/03/13/business/ai-brain-fry-nightcap>

[3] Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause 'brain fry,' study finds
<https://www.businessinsider.com/ai-brain-fry-study-agents-uses-2026-3>

中文原文：Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause 'brain fry,' study finds

<https://www.businessinsider.com/ai-brain-fry-study-agents-uses-2026-3>

[4] Companies Start Tracking Their Workers' AI Token Usage <https://iblnews.org/story/companies-start-tracking-their-workers-ai-token-usage>

中文原文：Companies Start Tracking Their Workers' AI Token Usage

<https://iblnews.org/story/companies-start-tracking-their-workers-ai-token-usage>

[5] Os "cavalos de carga" das grandes empresas, forçados a usar IA <https://www.huxiu.com/article/4848066.html>

中文原文：大厂“牛马”，被迫用AI

<https://www.huxiu.com/article/4848066.html>

Este artigo foi publicado originalmente no Zhihu (em chinês): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2023730567108202598> Autor: 最最遥远的路 · Perfil no Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）： <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2023730567108202598>；作者：最最遥远的路： <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>